

# 信息互动、投资决策与股票价格

## ——基于机构投资者信息网络的分析

郭白滢 周任远

(华东师范大学经济学院, 上海 200241; 上海财经大学商学院, 上海 200433)

**摘 要:** 机构投资者之间存在着广泛的信息互动, 其中包括信息共享与社会学习。本文基于 2005 – 2018 年我国 A 股市场与公募基金证券投资基金市场数据, 应用社会关系网络理论实证分析了信息互动对于基金持仓决策以及股票市场价格的影响。结果表明: (1) 信息互动对于基金持仓决策具有显著影响, 且在不同决策情景与市场行情下其影响具有差异; (2) 基金信息互动的影响可以分为“同城效应”和“异地效应”, 不同城市的两种效应存在显著差异, 并且不同城市基金的市场影响力也有所不同; (3) 基金信息互动通过提高市场定价效率对于股价长期特质波动具有降低作用。本文基于社会关系网络理论分析了私有信息在机构投资者之间传播产生的影响, 为认识机构投资者决策行为与股票市场价格异象提供了新的维度。

**关键词:** 机构投资者; 基金; 信息网络; 信息互动

**JEL 分类号:** G02, G11, G24 **文献标识码:** A **文章编号:** 1002 – 7246(2019) 10 – 0188 – 19

## 一、引 言

机构投资者之间存在着广泛的信息互动, 其中包括信息共享与社会学习。信息互动促进了私有信息的传播, 对于机构投资者决策以及资产价格能够产生重要影响 (Hong et al., 2005; Ozsoylev et al., 2014)。例如, 信息互动导致机构投资者之间发生“行为传染”, 这被认为是金融危机重要的导火索 (Jegadeesh and Kim, 2009)。此外, 信息互动显著加大了股价极端变化的概率, 尤其是股价下跌的情况 (陈新春等, 2017)。因此, 机构投资者信息互动对于资本市场的影响成为学术界关注的重要问题。

投资者在决策时通常都会积极地通过社会网络关系来获取私有信息 (Cohen et al.,

收稿日期: 2018 – 07 – 19

作者简介: 郭白滢, 经济学博士, 讲师, 华东师范大学经济学院, E-mail: byguo@jjx.ecnu.edu.cn.

周任远 (通讯作者), 博士研究生, 上海财经大学商学院, E-mail: xiaozhoua127@126.com.

\* 作者感谢国家社科基金一般项目 (19BGL106)、国家自然科学基金项目 (71602057) 和上海市哲学社会科学规划一般课题 (2019BGL039) 的资助, 感谢匿名审稿人的宝贵意见, 文责自负。

2008)。对于机构投资者来说,基于社会网络关系的观察与交流比个体投资者更为频繁。在业绩考核与市场排名的激励下,出于谋求更高回报率或是仅仅与同行“保持一致”的目的,他们会主动建立社会网络关系以获取信息(陈新春等,2017)。我们将机构投资者之间以信息交流为目的的社会关系网络称为信息网络,它是机构投资者信息互动的主要范围与重要媒介。

综上所述,机构投资者信息互动对其决策行为以及资产价格具有重要影响,而信息互动以信息网络为范围与媒介。因此,本文以信息网络为基础,研究机构投资者之间的信息互动对其持仓决策以及股票市场价格的影响。具体来说,本文参考 Pareek(2009) 基于资产配置来构建基金信息网络,检验基金与其信息网络成员持仓决策之间的关联。在控制了公开信息的影响后,这种关联即体现了信息互动的作用。实证结果表明,信息互动对基金持仓决策具有影响,且在不同决策情形与市场行情下其影响具有显著差异。我们进一步将基金之间信息互动的影响分为“同城效应”和“异地效应”,结果表明对于不同城市的基金这两种效应存在差异。此外,不同城市的基金对于整个市场的影响力也不同。信息互动对于基金决策行为的影响会传导到股票价格上。股票信息网络的结构决定了信息共享的效率,我们通过检验网络结构特征变量、市场定价效率以及股票价格之间的关系发现,信息共享提高了股票市场的定价效率,从而降低了股价的长期特质波动。

本文可能具有的贡献:第一,目前国内应用社会关系网络对于投资者行为的研究侧重于个体投资者,且主要从整体网的视角分析投资者网络结构与市场宏观表现之间的关系,而本文从个体网的视角研究机构投资者社会关系网络对个体决策的影响;<sup>1</sup>第二,机构投资者行为相关研究的一个难题是如何分离私有信息与公开信息的影响。在控制了公开信息的作用后,机构投资者与其信息网络成员之间决策的关联性很大程度上取决于私有信息。本文采用社会网络分析法研究了私有信息对于机构投资者决策的影响;第三,很多文献将机构投资者行为的一致性等同于羊群效应,而忽略了伪羊群效应。本文分析由信息共享引起的伪羊群效应对股价波动的影响,并证实了市场定价效率在其中的中介作用。

文章安排如下:第二部分是文献回顾与理论分析;第三部分是研究设计;第四部分是实证结果分析与解释;第五部分是结论与启示。

## 二、文献回顾与理论分析

### (一) 文献回顾

#### 1. 机构投资者信息网络及其对决策行为的影响

机构投资者的信息网络对其决策具有重要的影响(Ozsoylev,2005),现有文献构建信息网络主要有以下两种方法:一种是通过调查问卷直接确定机构投资者个体之间是否存在信息交流(Shiller and Pround,1989;Arnsward,2001);另一种是通过检验具有某种共同

---

<sup>1</sup> 社会关系网络研究中将网络分为两种类型:其一是一个体网,由一个核心个体和与之直接相连的其他个体构成;其二是整体网,由一个群体内部所有成员及其相互关系构成(刘军,2009)。

属性机构投资者行为的关联性来验证他们之间是否存在信息交流。从现有文献来看信息网络形成所依据的属性主要包括:

第一,社会关系。Pool et al. (2015) 研究提出,有社交关系的基金经理拥有相似的持股和交易风格。申宇等(2016) 研究了校友关系对于基金业绩的影响,发现校友关系的广度和深度都能为基金带来业绩的提升,其作用机制在于基金经理通过关系网络享有更多的私有信息;第二,地理位置。Hong et al. (2005) 研究发现,同一城市基金经理的持仓与交易行为趋于一致,而且这种效应在排除了本地股票的条件依然存在。Pool et al. (2015) 研究显示,居住在同一社区基金经理投资组合的重合度比居住在不同社区高出 12%;第三,资产配置。Pareek (2009) 基于重仓持有相同股票的关系建立了基金信息网络,研究发现在控制了投资风格和地理因素后,同一信息网络中基金的交易行为表现出显著的一致性。肖欣荣等(2012) 为 Pareek (2009) 的发现提供了中国市场的证据,而且发现信息网络对于基金的影响在熊市和震荡市时显著,而在牛市时不显著。

## 2. 机构投资者信息网络对于资产价格的影响

机构投资者信息网络对其决策行为的影响能够延伸到资产价格上。信息网络的结构直接决定了信息互动的效果。因此,很多学者将信息网络的结构特征变量作为信息互动效率的代理变量,分析信息互动对于资产价格的影响。Han and Yang (2013) 研究发现,社会网络交流将改善市场效率、降低资金成本以及增加市场流动性; Pareek (2009) 将信息网络的密度作为信息传播速度的代理变量。研究发现,信息在机构投资者之间传播的速度越慢则股票的动量效应越强; Ozsoylev et al. (2014) 研究指出,投资者信息网络中信息的扩散导致资产价格波动,对资本市场的稳定产生扰动。刘京军和苏楚林(2016) 利用空间计量模型检验了基金资金流的网络溢出效应及其对基金自身业绩的影响,结果显示信息网络带来的资金流量与基金的超额收益率显著正相关;陈新春等(2017) 研究表明,基金之间信息网络的密度不仅会增加股票的总体和特质风险,而且会加大股价变化的概率,尤其对极端下跌的影响更大。

将社会关系网络引入投资者信息互动行为的研究具有重要意义,个体网与整体网能够分别应用于微观层面投资者行为与宏观层面市场绩效的分析,并可将网络结构特征变量作为中介建立二者之间的联系。目前,国外的相关研究已经较多,而国内这方面的文献还比较少,且主要集中于投资者信息网络结构的分析上,信息网络对于投资者决策影响的量化研究很少。因此,本文基于信息网络就我国机构投资者信息互动对其决策以及股票价格的影响进行研究。具体来说,本文基于个体网分析信息互动对机构投资者决策的影响,而基于整体网分析信息互动对于股票价格的影响。

## (二) 理论分析

### 1. 信息互动方式

信息网络是机构投资者信息互动的主要媒介与范围。在信息网络中,机构投资者之间的互动方式主要有以下两种:(1) 信息共享。很多情况下共享信息是机构投资者的理性选择,主要有以下的动因——机构投资者通常可以从这种交流中得到有价值的信息反

馈,一方面其他人的反映可以作为该信息是否真正具有价值的信号,另一方面其他人也会提供信息作为回报(Stein,2008)。此外,如果其他人认同并跟进的话,可以增加投资的期望收益(Gray et al.,2008)。信息共享还可以扩大机构投资者资产选择的范围,使得投资组合能够充分分散化(Gray et al.,2012);(2) 社会学习。在信息不对称情况下,市场中的投资者会观察其他人的交易行为以推测对方掌握的信息,即进行社会学习。社会学习往往导致了机构投资者羊群行为的产生(Blocher,2014; Bala and Goyal,1998)。

## 2. 信息互动与持仓决策

信息互动实质上是私有信息的传播过程。这样,影响私有信息传播与接收的主观和客观因素都会对信息互动的效果产生影响,其中主观因素包括基金经理的性别、年龄以及从业年限等,客观因素包括决策情形、基金投资类型以及市场行情等。例如,基金经理随着从业时间的延长其操作风格更加稳健,受市场影响更多(李学峰和钟林楠,2017),那么相应的信息网络的影响可能会减小;短期机构投资者更加关注公开信息以此来确保自己与市场中其他大部分投资者行为一致(Froot et al.,1992),那么信息网络对他们的影响可能会不如长期机构投资者;在市场处于牛市时,基金经理更多的是根据自己的主观判断来选择股票,他们自主性的增强使得信息网络的影响下降(肖欣荣等,2012)。

## 3. 信息互动与股票市场价格

机构投资者之间的信息互动对于市场定价效率具有重要的影响。通常情况下,信息共享从以下方面对于市场定价效率具有提升作用:(1) 信息全面性。市场中机构投资者之间的信息共享能够拓宽信息渠道并弥补信息缺失;(2) 信息准确性。机构投资者可以通过直接的信息交流对于已有信息进行验证,还可以通过社会学习纠正认知偏差;(3) 信息及时性。信息共享使得机构投资者所掌握信息的相关性和相似度提升,导致“伪羊群效应”的产生。“伪羊群效应”使得信息能够更快地融入到股价当中。同时,由于机构投资者之间社会学习形成的“羊群效应”对于市场定价效率具有两方面的影响:(1) “羊群效应”能够使正确的信息以较快的速度在机构投资者之间传播,加速了信息纳入市场价格的速度;(2) “羊群效应”也可能使得大部分机构投资者忽略自己掌握的私有信息,盲目跟从他人,从而将有价值的私有信息排除在市场之外。综上所述,信息互动通过真伪羊群效应提升了机构投资者决策的一致性,对于市场定价效率产生影响,这种影响进而传导到股票的市场价格上。

# 三、研究设计

## (一) 样本选取

本文选取了2005年第一季度到2018年第四季度沪深两市所有在A股上市公司的股票以及公募证券投资基金中的股票型基金(包括普通股票型)和混合型基金(包括偏股混合型、偏债混合型、平衡混合型以及灵活配置型)作为样本。基金重仓持股数据来自Wind数据库,上市公司财务数据、股票交易行情数据以及基金基本信息数据等均来自国泰安

CSMAR 数据库。

## (二) 基金信息网络与股票信息网络

参考 Pareek(2009) 和肖欣荣等(2012), 本文以重仓持有相同股票作为基金之间建立信息互动关系的依据。重仓标准遵循相关文献设定为 5%, 即某一季度基金持有某只股票的市值占其净值的 5% 以上。这样, 我们将基金信息网络定义为该基金以及与其存在“连接”的所有基金的集合。图 1 左图是根据 2017 年第一季度基金季报得出的浙商聚潮产业成长混合(688888) 的信息网络。如图 1 所示, 浙商聚潮产业成长混合(图中心方块) 该季度同时重仓持有民生银行(600016)、中远海控(601919) 和圣农发展(002299) 等 7 只股票(图中圆圈), 而以上的每只股票又同时被其他若干只基金持有(图外围方块), 它们成为该基金信息网络的成员。

股票信息网络是在基金信息网络基础上形成的, 由所有重仓持有该股票的基金及其信息网络成员构成。股票信息网络是关于该股票私有信息传播的有效范围。因为, 网络中的基金要么是持有该股票从而成为信息的搜集者, 要么是与前者保持着“连接”从而有机会通过互动获得信息。图 1 右图是根据 2017 年第一季度基金季报得出的上海机场(600009) 的股票信息网络。如图 1 所示, 上海机场该季度被易方达策略成长(110002)、华夏回报混合 A(002001) 和广发聚富(270001) 等 7 只基金共同重仓持有(图中方块)。这些基金及其信息网络成员(图中圆圈) 构成了该股票的股票信息网络。

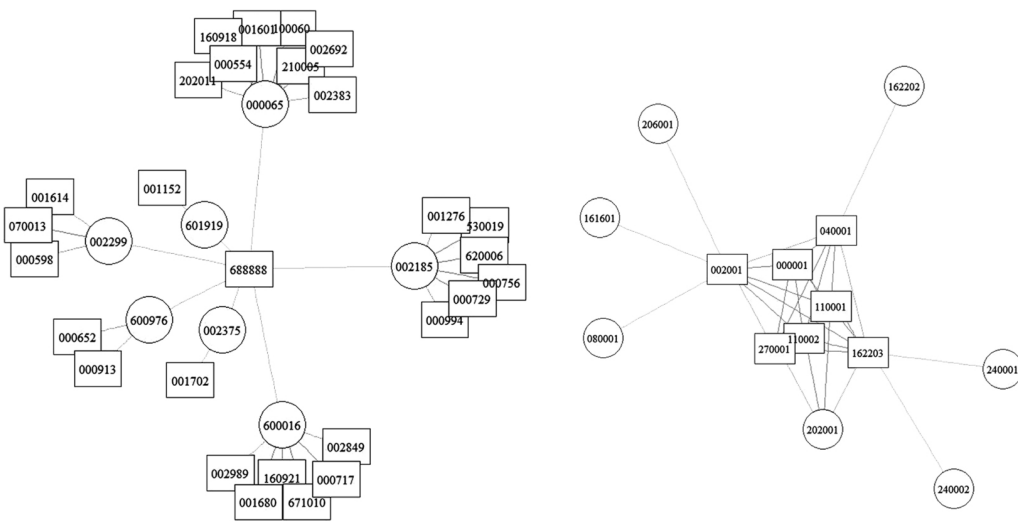


图 1 基金信息网络与股票信息网络(2017 年第一季度)

## (三) 基本模型设定

### 1. 信息互动对基金持仓决策的影响

根据 Cohen et al.(2008), 基金信息互动对其决策行为的影响表现为基金决策的关联性。因此, 我们通过检验基金与其信息网络成员持仓决策的一致性来证明信息网络的存

在,也就是信息互动对于基金持仓决策具有影响。为此,我们构建以下模型:

$$\Delta h_{it}^j = \alpha + \beta \cdot \Delta H_{N,i,t}^j + \gamma \cdot control_{it}^j + \varepsilon_{it}^j \quad (1)$$

其中,  $\Delta h_{it}^j$  表示基金  $i$  持有股票  $j$  仓位的变化;  $\Delta H_{N,i,t}^j$  表示基金  $i$  信息网络成员持有股票  $j$  平均仓位的变化,其系数代表了信息互动对基金持仓决策的影响,我们将其称为“网络效应”<sup>1</sup>。为了显现信息互动(也就是私有信息)的作用,我们加入以下变量对于公共信息的影响进行控制:(1) 市场平均仓位变化  $\Delta H_{R,i,t}^j$ 。它是市场中除了基金  $i$  之外所有基金持有股票  $j$  平均仓位的变化,代表市场对于信息的整体反应,也就是公共信息的影响,我们将其称为“市场效应”;(2) 分析师评级  $rank$ 。分析师评级是相关文献中常见的上市公司公开信息的代理变量(Brown et al., 2014);(3) 股票估值指标,其中包括账面市值比  $bm$ 、流通市值  $mcap$ 、近 3 个月的平均收益率  $ret\_3$ 、近 12 个月的平均收益率  $ret\_12$ 、换手率  $turnover$ 、机构持有比例  $inst$ 、总资产收益率  $roa$ 、公司信息透明度  $em$ 。

## 2. 信息互动对于股票市场价格的影响

为了进一步验证信息互动对于股票价格的影响(这里主要考察股价的长期特质波动),我们构建了以下模型:

$$\ln \sigma_{it}^j = \alpha + \beta \cdot stknet_{it}^j + \gamma \cdot control_{it}^j + \varepsilon_{it}^j \quad (2)$$

其中,  $\ln \sigma$  表示股价特质波动的变量,我们基于 CAPM 模型和 Fama - French 三因子模型残差计算出股价特质波动率;  $stknet$  表示基金之间信息互动效率的变量,我们参考 Kolaczyk and Csárdi(2014) 选择了与网络中信息传播效率相关的网络结构特征变量——度中心度  $cen\_d$  与残差密度  $density$  作为代理变量。 $cen\_d$  表示网络中节点在信息传播过程中作用的差异化程度,其值较大意味着网络中存在一些对于信息传播起“核心”作用的节点,这些节点的存在能够提高信息传播的速度。 $density$  表示网络中节点联系的紧密程度,联系越紧密则信息在节点之间进行传播的可能性就越大。 $controls$  为控制变量,我们在方程(1)中控制变量的基础上加入股票价格水平  $prc$ 、分析师关注  $analysts$  以及股票信息网络中基金的特征变量,其中包括相对基准收益标准差  $fret\_sd$  以及基金资产买入与赎回比均值  $pr\_mean$ 。我们用这两个变量以及股票账面市值比  $bm$  来控制羊群效应(Bikhchandani, 1992; Wermers, 2000),以显现出信息共享引起的伪羊群效应(Bikhchandani and Sharma, 2001)。

表 1 变量的定义与度量

| 变量名称   | 变量符号         | 变量定义                                    |
|--------|--------------|-----------------------------------------|
| 基金持仓变化 | $\Delta h$   | 基金持仓水平(持股市值占基金净值比例)相对上一季度的变化。           |
| 股价特质波动 | $\ln \sigma$ | CAPM 模型与 Fama - French 三因子模型计算得到残差的标准差。 |

<sup>1</sup> 这里我们将股票的范围限定为该基金及其信息网络成员持有的所有股票,没有采用比较基准组合(Cremers and Petajisto, 2009)或者所有股票,主要是考虑到基金经理的选股范围通常是有限的。

续表

| 变量名称         | 变量符号         | 变量定义                               |
|--------------|--------------|------------------------------------|
| 网络成员持仓水平变化   | $\Delta H_N$ | 信息网络中成员持仓平均水平相对上一季度变化。             |
| 市场持仓水平变化     | $\Delta H_R$ | 市场中基金持仓平均水平相对上一季度的变化。              |
| 度中心度         | cen_d        | 具体计算方法见 Kolaczyk and Csárdi(2014)。 |
| 残差密度         | density      | 具体计算方法见 Kolaczyk and Csárdi(2014)。 |
| 分析师评级        | rank         | 年度内分析师标准评级的平均值。                    |
| 账面市值比        | bm           | 季度末公司账面总资产与股票总市值的比值。               |
| 近 3 个月平均收益率  | ret_3        | 近 3 个月考虑再投资回报率收益率的均值。              |
| 近 12 个月平均收益率 | ret_12       | 近 12 个月考虑再投资回报率收益率的均值。             |
| 换手率          | turnover     | 季度内股票日换手率的均值                       |
| 总资产收益率       | roa          | 季度末公司净利润除以总资产。                     |
| 机构持股比例       | inst         | 季度末机构投资者持股数量合计与总股本的比值              |
| 公司规模         | mcap         | 季度末公司总资产。                          |
| 股票价格         | prc          | 季度内月收盘价格的均值。                       |
| 盈余质量         | em           | 修正 Jones 模型估计得到的可操纵应计利润(年度)。       |
| 分析师关注        | analysts     | 季度内出具评级分析师的数量。                     |
| 相对基准收益标准差    | fret_sd      | 股票信息网络中基金上一季度相对基准收益率的标准差。          |
| 买入—赎回比均值     | pr_mean      | 股票信息网络中基金资产买入—赎回比的均值。              |

## 四、实证结果分析与解释

### (一) 样本的描述性统计

对于基金信息网络和股票信息网络描述性统计的结果如表 2 所示。从表中可以看到,对于每个季度重仓基金在所有基金中所占的比例平均达到 57%,并且基金重仓持股市值占股票流通市值比例的均值为 46%。由此可见,股票信息网络对于股票的市场定价具有决定性的作用。还可以注意到,重仓股票市值占基金净值比例的均值为 4%,也就是说,作为交易型机构投资者基金持股比例普遍较小,为其信息共享提供了条件(Gray, 2012)。此外,根据统计结果,基金信息网络和股票信息网络的规模都是在不断增加的,这主要是因为基金以及重仓基金数量近年来都是逐年增加的。另外,从被解释变量和解释变量的均值与标准差来看,变量的波动范围较大,具有代表性。其他控制变量的分布与

类似文献统计结果基本一致。

表 2 样本的描述性统计

| 变量         | 均值    | 标准差   | 最小值   | P25   | 中位数   | P75   | 最大值   |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 重仓基金比例     | 0.571 | 0.113 | 0.402 | 0.478 | 0.561 | 0.610 | 0.853 |
| 重仓市值/基金净值  | 0.040 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.020 | 0.050 | 0.090 |
| 重仓市值/流通市值  | 0.460 | 0.130 | 0.140 | 0.380 | 0.520 | 0.570 | 0.640 |
| 基金信息网络数量   | 275.0 | 233.0 | 8.000 | 106.0 | 182.0 | 359.0 | 1025  |
| 基金信息网络规模   | 33.00 | 18.00 | 7.000 | 21.00 | 30.00 | 36.00 | 95.00 |
| 重仓股票比例     | 0.352 | 0.095 | 0.201 | 0.280 | 0.333 | 0.439 | 0.524 |
| 股票信息网络数量   | 250.0 | 238.0 | 11.00 | 66.00 | 176.0 | 352.0 | 761.0 |
| 股票信息网络规模   | 55.00 | 31.00 | 10.00 | 37.00 | 48.00 | 70.00 | 180.0 |
| 股票信息网络连接数量 | 130.0 | 107.0 | 12.00 | 67.00 | 103.0 | 148.0 | 621.0 |

### (二) 基金信息互动对其持仓决策的整体影响

我们在控制公开信息影响的条件下检验基金与其信息网络成员持仓平均水平变化之间的关系来验证基金之间信息互动对其持仓决策的影响。我们对于方程(1)进行估计,结果如表3所示。

表 3 基金信息互动对其持仓决策的整体影响

|                | OLS                    |                        |                        | panel                  |                        |                        |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                | (1)                    | (2)                    | (3)                    | (4)                    | (5)                    | (6)                    |
| $\Delta H_N$   | 0.283 ***<br>(118.091) | 0.283 ***<br>(118.091) | 0.282 ***<br>(117.711) | 0.289 ***<br>(240.042) | 0.289 ***<br>(240.044) | 0.287 ***<br>(238.272) |
| $\Delta H_R$   | 0.741 ***<br>(72.837)  | 0.741 ***<br>(72.842)  | 0.733 ***<br>(71.355)  | 0.763 ***<br>(125.737) | 0.763 ***<br>(125.554) | 0.730 ***<br>(117.596) |
| N              | 1978155                | 1978155                | 1978155                | 1978155                | 1978155                | 1978155                |
| R <sup>2</sup> | 0.067                  | 0.067                  | 0.068                  | 0.071                  | 0.071                  | 0.071                  |

注:以上所有检验均控制了行业和时间效应,限于篇幅未报告控制变量的估计结果。其中第(1)列和第(4)列控制了市场中基金持仓平均水平变化,第(2)列和第(5)列控制了基金持仓平均水平变化与分析师评级,第(3)列和第(6)列在此基础上加入了股票估值变量。括号中为t值,\*、\*\*、\*\*\*分别表示在10%、5%和1%水平上显著。

如表3所示,在不同的控制变量组合下信息网络成员平均持仓水平变化( $\Delta H_N$ )的系数均显著为正,即网络效应对于基金持仓决策具有正面影响。值得注意的是,在陆续加入分析师评级和股票估值指标后, $\Delta H_N$ 的系数未发生明显的变化,说明 $\Delta H_R$ 能够较好地代



表公开信息。而且,其系数显著为正,即市场效应对于基金持仓决策具有正面影响。

### (三) 不同决策情景下信息互动对基金持仓决策的影响

我们将基金决策情景分为以下三种:调仓、建仓和平仓<sup>1</sup>。由于在这三种情景下的决策对于基金的后续操作以及整体收益的影响不同,基金所持态度和应用策略具有明显差异。因此,网络效应和市场效应对于基金持仓决策的影响理论上存在差异。我们基于方程(1)对于不同决策情景下的网络效应和市场效应及其差异进行检验,结果如表4所示。

表4 不同决策情景下基金信息互动对其持仓决策的影响

|                   | panel                  |                          | truncate                |                         | probit                 |                        |
|-------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                   | (1)                    | (2)                      | (3)                     | (4)                     | (5)                    | (6)                    |
|                   | 调仓                     | 全部                       | 建仓                      | 平仓                      | 建仓                     | 平仓                     |
| $\Delta H_N$      | 0.405 ***<br>( 72.144) | 0.516 ***<br>( 47.638)   | 0.500 ***<br>( 57.683)  | 0.533 ***<br>( 90.691)  | 0.138 ***<br>( 32.335) | 0.274 ***<br>( 89.016) |
| $\Delta H_R$      | 1.670 ***<br>( 51.561) | -0.210 ***<br>( -4.816)  | -0.240 ***<br>( -5.754) | -0.110 ***<br>( -2.584) | 0.065 ***<br>( 4.039)  | 1.269 ***<br>( 56.180) |
| 建仓 · $\Delta H_N$ |                        | -0.040 ***<br>( -3.366)  |                         |                         |                        |                        |
| 平仓 · $\Delta H_N$ |                        | 0.023 *<br>( 1.670)      |                         |                         |                        |                        |
| 建仓 · $\Delta H_R$ |                        | 1.825 ***<br>( 35.518)   |                         |                         |                        |                        |
| 平仓 · $\Delta H_R$ |                        | -0.656 ***<br>( -10.496) |                         |                         |                        |                        |
| N                 | 100246                 | 157952                   | 17137                   | 40569                   | 1837340                | 1860772                |
| R <sup>2</sup>    | 0.263                  | 0.712                    | ——                      | ——                      | 0.065                  | 0.074                  |

注:以上所有检验均控制了行业和时间效应,限于篇幅未报告控制变量的估计结果。括号中为t值,\*、\*\*和\*\*\*分别表示在10%、5%和1%水平上显著,下同。

如表4所示:第一,在三种情景下网络效应均显著为正。而且根据表4的第(2)列,就网络效应的影响来说,建仓小于调仓,调仓又小于平仓。这说明平仓时信息互动对于基金决策的影响最大;第二,根据表4的第(1)列、第(3)列和第(4)列,在调仓时市场效应的系数显著为正,而在建仓和平仓时市场效应的系数显著为负。一方面可能由于基金为了寻求超额回报率而采取的负反馈交易策略,另一方面可能是市场的流动性约束造成的结

<sup>1</sup> 调仓指的是当期和前一期股票均属于重仓股;建仓指的是前一期股票不属于重仓股,而当期成为重仓股;平仓指的是前一期是重仓股,而当期不再是重仓股。

果;第三,根据表 4 的第(5)列和第(6)列,网络效应和市场效应对于基金建仓和平仓的概率都有正面的影响。对于建仓概率的影响,网络效应大于市场效应,而它们对于平仓概率的影响大小则相反。这可以解释为基金做出的建仓决策主要依赖私有信息,而做出平仓决策更多受到市场的影响。

(四) 不同市场行情阶段信息互动对基金持仓决策的影响

基金经理的投资心理和交易策略均受到市场整体行情的影响。在不同的市场行情阶段(牛市或熊市),他们对于私有信息和公共信息的倚重也有所不同,即网络效应和市场效应理论上应该存在差异。我们在方程(1)的基础上构建以下模型对此进行验证:

$$\Delta h_{it}^j = \alpha + \beta \cdot \Delta H_{N,it}^j + \gamma \cdot \Delta H_{R,it}^j + \lambda \cdot state \cdot \Delta H_{N,it}^j + \mu \cdot state \cdot \Delta H_{R,it}^j + \delta \cdot control_t^j + \varepsilon_{it}^j \quad (3)$$

其中,  $state$  代表市场行情的虚拟变量: 当市场处于上升期时,  $state = 1$ ; 当市场处于下降期时,  $state = 0$ 。我们根据上证综指的变化将 2005 年第一季度到 2018 年第四季度划分为四个周期八个阶段,如图 2 所示。我们对于方程(3)进行估计,结果如表 5 所示。

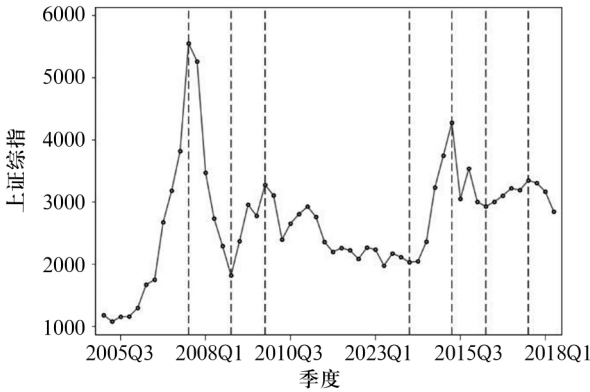


图 2 A 股市场行情阶段划分(2005 年第一季度至 2018 年第四季度)

表 5 不同市场行情下的网络效应和市场效应

|                          | OLS                    |                        |                        |                        | panel                  |                        |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                          | (1)                    | (2)                    | (3)                    | (4)                    | (5)                    | (6)                    |
| $\Delta H_N$             | 0.453 ***<br>( 78.697) | 0.484 ***<br>( 43.746) | 0.452 ***<br>( 78.659) | 0.376 ***<br>( 60.451) | 0.353 ***<br>( 24.728) | 0.384 ***<br>( 60.107) |
| $\Delta H_R$             | 2.639 ***<br>( 69.355) | 1.243 ***<br>( 34.376) | 2.672 ***<br>( 70.342) | 2.459 ***<br>( 47.768) | 1.361 ***<br>( 26.227) | 2.557 ***<br>( 50.074) |
| $state \cdot \Delta H_N$ |                        |                        | 0.033 ***<br>( 2.680)  |                        |                        | 0.045 ***<br>( 3.299)  |

续表

|                          | OLS   |       |                          | panel |       |                          |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|--------------------------|
| $state \cdot \Delta H_R$ |       |       | -1.461 ***<br>( -28.724) |       |       | -1.412 ***<br>( -21.714) |
| N                        | 75205 | 25041 | 100246                   | 75205 | 25041 | 100246                   |
| R <sup>2</sup>           | 0.261 | 0.279 | 0.273                    | 0.273 | 0.324 | 0.271                    |

如表 5 所示,在不同的市场行情阶段网络效应和市场效应对基金持仓决策的影响均显著。根据表 5 的第 (3) 列和第 (6) 列,  $\Delta H_N$  与  $state$  交互项的系数显著为正,而  $\Delta H_R$  与  $state$  交互项的系数显著为负。这说明,相比下降期市场处于上升期时网络效应的影响更大,而市场效应的影响更小。这可以解释为:在市场处于牛市时,基金经理普遍比较乐观,为了寻求更高的超额收益率,他们往往倾向于从私有信息中寻求投资机会。因此,这时他们更加倚重信息互动,而相对忽略公共信息(Scharfstein and Stein,1990);在市场处于熊市时,基金经理倾向于采取持仓观望或者谨慎买入的策略,这时他们本着“不求有功但求无过”的心理对于市场中其他人的行为更加敏感。为了寻求市场平均收益,他们倾向于跟随市场操作。这时公共信息对它们的影响相对提升,而私有信息的影响相对下降。

#### (五) 基金信息互动的“同城效应”、“异地效应”和“城市效应”

基金经理之间的信息互动一般会受到地理位置条件的限制(Pool et al.,2015),我们将信息网络中同一城市基金之间信息互动的影响称为“同城效应”,而将不同城市基金之间信息互动的影响称为“异地效应”。我们基于以下方程对这两种效应的存在性进行检验:

$$\Delta h_{it}^j = \alpha + \beta_1 \cdot \Delta H_{NC,i,t}^j + \beta_2 \cdot \Delta H_{NO,i,t}^j + \gamma \cdot \Delta H_{R,i,t}^j + \delta \cdot control_{it}^j + \varepsilon_{it}^j \quad (4)$$

其中,  $\Delta H_{NC}$  表示信息网络中与基金  $i$  处于同一城市基金平均持仓水平的变化,其系数即为“同城效应”;  $\Delta H_{NO}$  表示信息网络中与基金  $i$  处于不同城市基金平均持仓水平的变化,其系数即为“异地效应”。对方程 (4) 进行估计,结果如表 6 所示。

表 6 基金信息互动的“同城效应”与“异地效应”

|                 | (1)                   | (2)                   | (3)                   | (4)                   | (5)                   | (6)                   |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                 | 全部                    | 上海                    | 北京                    | 广州                    | 深圳                    | 全部                    |
| $\Delta H_{NC}$ | 0.240 ***<br>(58.498) | 0.267 ***<br>(42.974) | 0.205 ***<br>(24.333) | 0.167 ***<br>(10.114) | 0.237 ***<br>(30.674) | 0.266 ***<br>(43.313) |
| $\Delta H_{NO}$ | 0.286 ***<br>(62.504) | 0.273 ***<br>(42.173) | 0.303 ***<br>(29.452) | 0.307 ***<br>(13.701) | 0.289 ***<br>(32.585) | 0.271 ***<br>(42.574) |
| $\Delta H_R$    | 0.959 ***<br>(36.102) | 0.974 ***<br>(23.548) | 1.011 ***<br>(16.089) | 1.287 ***<br>(11.715) | 0.876 ***<br>(19.506) | 0.965 ***<br>(36.084) |

|                      |       |       |       |       |       | 续表                      |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------|
|                      | (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)                     |
| 北京 · $\Delta H_{NC}$ |       |       |       |       |       | -0.059***<br>( - 5.790) |
| 广州 · $\Delta H_{NC}$ |       |       |       |       |       | -0.084***<br>( - 4.993) |
| 深圳 · $\Delta H_{NC}$ |       |       |       |       |       | -0.028**<br>( - 2.914)  |
| 北京 · $\Delta H_{NO}$ |       |       |       |       |       | 0.032***<br>( 2.753)    |
| 广州 · $\Delta H_{NO}$ |       |       |       |       |       | 0.056**<br>( 2.477)     |
| 深圳 · $\Delta H_{NO}$ |       |       |       |       |       | 0.019*<br>( 1.756)      |
| N                    | 33600 | 15839 | 6187  | 1432  | 10142 | 33600                   |
| R <sup>2</sup>       | 0.562 | 0.559 | 0.557 | 0.550 | 0.577 | 0.562                   |

如表 6 所示,根据表 6 的第(1)列到第(5)列,“同城效应”和“异地效应”对于所有样本以及不同城市基金调仓决策的影响均是显著为正的。根据表 6 的第(6)列,这两种效应存在显著的城市差异:我们以上海作为基准,就“同城效应”来说,北京、广州和深圳都显著小于上海;就“异地效应”来说,上述三个城市都显著大于上海。我们进一步对比同一城市的这两种效应,如图 3 所示。可以看到,对于北京、广州和深圳来说,“异地效应”的影响显著大于“同城效应”,而上海这两种效应的影响没有显著的差异。

为了进一步分析不同城市的基金在信息互动中的影响力,我们构建以下的模型对其差异进行检验:

$$\Delta H_{it}^j = \alpha + \beta_{bj} \cdot \Delta H_{bj, it}^j + \beta_{sh} \cdot \Delta H_{sh, it}^j + \beta_{sz} \cdot \Delta H_{sz, it}^j + \beta_{gz} \cdot \Delta H_{gz, it}^j + \gamma \cdot \Delta H_{R, it}^j + \delta \cdot controls_{it}^j + \varepsilon_{it}^j \quad (5)$$

其中,  $\Delta H_{city}$  分别代表基金信息网络中北京、上海、广州以及深圳四个城市基金持仓水平的变化,我们将其系数称为“城市效应”。我们对于方程(5)进行估计,结果如表 7 所示。

表 7 基金信息互动的“城市效应”

|                 | (1)                    | (2)                    | (3)                    | (4)                   | (5)                    |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|
|                 | 所有                     | 上海                     | 北京                     | 广州                    | 深圳                     |
| $\Delta H_{bj}$ | 0.130 ***<br>( 18.948) | 0.125 ***<br>( 11.994) | 0.146 ***<br>( 9.834)  | 0.095 **<br>( 3.088)  | 0.136 ***<br>( 10.608) |
| $\Delta H_{sh}$ | 0.158 ***<br>( 18.912) | 0.172 ***<br>( 13.190) | 0.137 ***<br>( 7.999)  | 0.141 ***<br>( 4.554) | 0.153 ***<br>( 9.572)  |
| $\Delta H_{gz}$ | 0.129 ***<br>( 21.737) | 0.132 ***<br>( 14.083) | 0.154 ***<br>( 11.527) | 0.120 ***<br>( 5.742) | 0.109 ***<br>( 10.304) |
| $\Delta H_{sz}$ | 0.153 ***<br>( 19.757) | 0.149 ***<br>( 12.500) | 0.127 ***<br>( 7.840)  | 0.138 ***<br>( 4.337) | 0.178 ***<br>( 12.403) |
| $\Delta H_R$    | 0.738 ***<br>( 20.171) | 0.706 ***<br>( 11.341) | 0.764 ***<br>( 9.180)  | 1.214 ***<br>( 9.652) | 0.639 ***<br>( 10.501) |
| N               | 13338                  | 5397                   | 2550                   | 1046                  | 4134                   |
| R <sup>2</sup>  | 0.581                  | 0.577                  | 0.577                  | 0.574                 | 0.603                  |

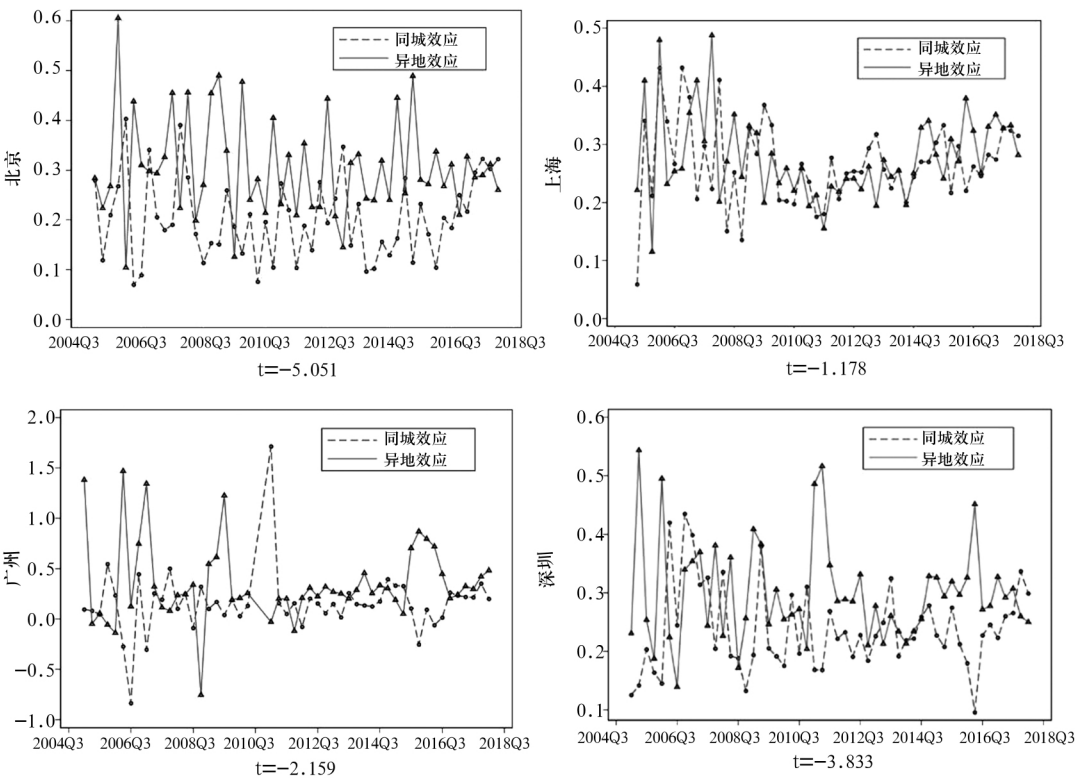


图 3 “同城效应”与“异地效应”的城市差异

如表 7 所示,作为我国基金集中分布的四个城市,北京、上海、广州和深圳的基金在信息互动中存在着显著的相互影响。从(1)、(2)、(4)、(5)列来看,来自上海和深圳基金的影响力超过了北京和广州。从第(3)列来看,北京和广州基金的影响力更大。

#### (六) 影响基金信息互动的其他因素

如前所述,信息互动是私有信息在机构投资者之间传播的过程。影响传播过程主观和客观因素都会对互动效果产生影响。以下我们主要检验基金信息互动在基金经理的性别、从业年限以及信息网络规模维度上是否存在差异,我们构建以下模型:

$$\Delta H_{it}^j = \alpha + \beta \cdot \Delta H_{Nj,t}^j + \gamma \cdot \Delta H_{Rj,t}^j + \lambda \cdot factor \cdot \Delta H_{Nj,t}^j + \mu \cdot factor \cdot \Delta H_{Rj,t}^j + \delta \cdot control_t^j + \varepsilon_{it}^j \quad (6)$$

其中, *factor* 代表性别(*gender*)、从业年限(*career*)以及网络规模(*net*)三个影响因素,对方程(6)进行估计,结果如表 8 所示。

表 8 影响基金信息互动的其他因素

|                              | OLS                    |                         |                         | panel                  |                         |                         |
|------------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | (1)                    | (2)                     | (3)                     | (4)                    | (5)                     | (6)                     |
| $\Delta H_N$                 | 0.484 ***<br>( 62.234) | 0.603 ***<br>( 24.663)  | 0.453 ***<br>( 49.241)  | 0.413 ***<br>( 47.165) | 0.504 ***<br>( 17.518)  | 0.385 ***<br>( 37.106)  |
| $\Delta H_R$                 | 1.743 ***<br>( 40.499) | 1.336 ***<br>( 7.643)   | 2.108 ***<br>( 33.309)  | 1.681 ***<br>( 31.119) | 1.972 ***<br>( 9.080)   | 2.099 ***<br>( 28.754)  |
| <i>gender</i> · $\Delta H_N$ | -0.024<br>( -1.221)    |                         |                         | -0.018<br>( -0.645)    |                         |                         |
| <i>gender</i> · $\Delta H_R$ | 0.403 ***<br>( 2.711)  |                         |                         | 0.570 ***<br>( 2.932)  |                         |                         |
| <i>career</i> · $\Delta H_N$ |                        | -0.010 ***<br>( -5.302) |                         |                        | -0.008 ***<br>( -3.563) |                         |
| <i>career</i> · $\Delta H_R$ |                        | 0.038 ***<br>( 3.017)   |                         |                        | -0.016<br>( -1.054)     |                         |
| <i>net</i> · $\Delta H_N$    |                        |                         | 0.002 ***<br>( 5.791)   |                        |                         | 0.002 ***<br>( 4.990)   |
| <i>net</i> · $\Delta H_R$    |                        |                         | -0.011 ***<br>( -9.389) |                        |                         | -0.012 ***<br>( -8.534) |
| N                            | 50673                  | 35025                   | 50673                   | 50673                  | 35025                   | 50673                   |
| R <sup>2</sup>               | 0.253                  | 0.264                   | 0.254                   | 0.266                  | 0.274                   | 0.269                   |

如表 8 所示,根据表 8 的(1)列和(4)列,基金经理为女性的基金受到市场效应的影

响要显著大于基金经理为男性的基金,而网络效应并不存在明显差异。这说明女性基金经理受到市场中其他基金的影响更大,说明她们的投资风格更加稳健(史金艳等,2016);根据表 8 的(2)列和(5)列,随着从业年限的延长,网络效应对于基金经理的影响逐渐下降,而市场效应的影响逐渐增加,也就是说信息互动对于他们决策的作用在减小,即投资经验的积累使得基金经理的投资风格更加趋于稳健;根据表 8 的(3)列和(6)列,随着网络规模的增加,网络效应对于基金持仓的影响在加大,而市场效应的影响在减小。这可以解释为,基金信息网络规模的扩大增加了基金之间信息互动的可能性与频率,从而使得基金受到的影响更大。

### (七) 基金信息互动与股价长期特质波动

我们基于 CAPM 模型和 Fama - French 三因子模型分别来估计股价在年内的特质波动。在这个基础上我们对于方程(2)进行估计,结果如表 9 所示。

表 9 基金信息共享与股价长期特质波动

|                | $\ln\sigma_{capm}$    |                     |                     |                     | $\ln\sigma_{3f}$      |                      |                     |                      |
|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|                | OLS                   |                     | panel               |                     | OLS                   |                      | panel               |                      |
|                | (1)                   | (2)                 | (3)                 | (4)                 | (5)                   | (6)                  | (7)                 | (8)                  |
| <i>cen_d</i>   | -0.003***<br>(-3.304) |                     | -0.004*<br>(-1.965) |                     | -0.002***<br>(-3.448) |                      | -0.004*<br>(-1.986) |                      |
| <i>density</i> |                       | -0.002*<br>(-1.680) |                     | -0.001*<br>(-1.811) |                       | -0.002**<br>(-2.056) |                     | -0.001**<br>(-2.430) |
| N              | 2361                  | 2361                | 4518                | 4520                | 2361                  | 2361                 | 4518                | 4520                 |
| R <sup>2</sup> | 0.700                 | 0.698               | 0.562               | 0.561               | 0.686                 | 0.684                | 0.579               | 0.578                |

如表 9 所示,年度内股票的特质波动  $\ln\sigma$  与股票信息网络的度中心度 *cen\_d* 和残差密度 *density* 均呈现显著的负相关关系,这说明信息共享降低了股价的长期特质波动。同时,基金申购赎回比均值 *pr\_mean* 与  $\ln\sigma$  负相关,而上一期股票信息网络中基金收益率差异 *fret\_sd* 与  $\ln\sigma$  正相关,账面市值比 *bm* 与  $\ln\sigma$  负相关,说明机构投资者羊群效应提高了股价的长期特质波动,与理论分析结果一致。

信息互动影响了市场的定价效率,这可能成为其作用于股价长期特质波动的路径。为了对此进行验证我们参照任曙明和张静(2013)与温忠麟(2005)建立了以下中介效应模型:

$$\ln\sigma_t^j = a_0 + a_1 \cdot stknet_t^j + a_2 \cdot controls_t^j + \varepsilon_t^j \quad (7)$$

$$eff_t^j = b_0 + b_1 \cdot stknet_t^j + b_2 \cdot controls_t^j + \varepsilon_t^j \quad (8)$$

$$\ln\sigma_t^j = c_0 + c_1 \cdot stknet_t^j + c_2 \cdot eff_t^j + c_3 \cdot controls_t^j + \varepsilon_t^j \quad (9)$$

其中,  $eff$  代表市场定价效率, 我们借鉴了 Hou and Moskowitz (2005) 的方法, 基于股票收益率与市场收益率及其滞后的回归系数和决定系数衡量市场的定价效率。检验的结果如表 10 所示。

表 10 基金信息互动、市场定价效率与股价长期特质波动

|                | (1)                     | (2)                     | (3)                     | (4)                    | (5)                     | (6)                    |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
|                | $\ln\sigma_{capm}$      | $eff$                   | $\ln\sigma_{capm}$      | $\ln\sigma_{3f}$       | $eff$                   | $\ln\sigma_{3f}$       |
| cen_d          | -0.002 ***<br>( -3.422) | -0.150 ***<br>( -5.136) | -0.001 ***<br>( -2.418) |                        |                         |                        |
| density        |                         |                         |                         | -0.001 **<br>( -1.724) | -0.087 ***<br>( -3.073) | -0.000<br>( -1.112)    |
| eff            |                         |                         | 0.003 ***<br>( 13.631)  |                        |                         | 0.003 ***<br>( 13.915) |
| Sobel          |                         |                         | -4.804                  |                        |                         | -2.998                 |
| N              | 4265                    | 4265                    | 4265                    | 4265                   | 4265                    | 4265                   |
| R <sup>2</sup> | 0.628                   | 0.093                   | 0.643                   | 0.626                  | 0.086                   | 0.642                  |

如表 10 所示, 根据第 (1) 列至第 (3) 列,  $a_1$  (-0.002) 显著, 同时  $b_1$  (-0.150) 和  $c_2$  (0.003) 均显著, 而且  $c_1$  (-0.001) 同样显著, 表明市场定价效率  $eff$  的中介效应显著。根据第 (4) 列至第 (6) 列,  $a_1$  (-0.001) 显著, 同时  $b_1$  (-0.087) 和  $c_2$  (0.003) 均显著, 但是  $c_1$  (-0.000) 不显著, 表明市场定价效率  $eff$  的完全中介效应显著。以上结果说明, 基金信息共享通过对于市场定价效率的提升降低了股价的长期特质波动。

## 五、结论与启示

本文基于 2005 - 2018 年我国证券投资基金重仓持股季度数据构建了以重仓持有相同股票为“连接”的基金信息网络与股票信息网络, 检验了信息互动对于基金持仓决策以及股票价格的影响。结果表明: (1) 信息互动对基金持仓决策具有显著影响, 并且在不同的决策情景与市场行情下其影响具有显著差异。此外, 影响信息互动的主观因素与客观因素对于信息互动的效果也具有影响; (2) 信息互动对于基金决策的影响根据基金是否处于同一城市可分为“同城效应”和“异地效应”。北京、广州和深圳的“异地效应”显著大于“同城效应”, 而上海则相反; (3) 基金信息互动提升了股票市场的定价效率, 从而降低了股价的长期特质波动。

本文扩展了社会网络理论在金融学中的应用, 研究结论对于理解机构投资者决策行为, 控制和监管机构投资者羊群行为引发的市场风险具有理论和现实意义: (1) 本文所采用的分析方法探索了机构投资者信息互动的影响, 在沟通投资个体决策行为与市场绩效



表现方面做了新的尝试;(2) 本文对机构投资者信息互动的量化研究有助于监管者辨别市场中具有“头羊”地位的基金,避免基金之间非理性的过度行为协同;(3) 本文对基金信息互动影响因素的分析有助于监管者判断私人信息在机构投资者之间的传播路径,防范和监控内幕交易和股价操作行为,建立公平竞争的市场秩序。

## 参考文献

- [1] 陈新春,刘阳和罗荣华,2017,《机构投资者信息共享会引来黑天鹅吗?——基金信息网络与极端市场风险》,《金融研究》第2期,第144~159页。
- [2] 李学峰和钟林楠,2017,《投资经验能有效降低羊群效应吗?——以开放式基金的个体为例》,《证券市场导报》第5期,第47~56页。
- [3] 刘京军和苏楚林,2016,《传染的资金:基于网络结构的基金资金流量及业绩影响研究》,《管理世界》第1期,第54~65页。
- [4] 刘军,2009,《整体网分析讲义》,格致出版社,第1版。
- [5] 任曙明和张静,2013,《补贴、寻租成本与加成率——基于中国装备制造企业的实证研究》,《管理世界》第10期,第118~129页。
- [6] 申宇、赵静梅和何欣,2016,《校友关系网络、基金投资业绩与“小圈子”效应》,《经济学(季刊)》第1期,第403~428页。
- [7] 史金艳、陈婷婷和魏殿凤,2016,《基金经理性别与风险承担——基于股票型和混合偏股型开放式基金的实证》,《投资研究》第3期,第105~118页。
- [8] 温忠麟、张雷和侯杰泰,2004,《中介效应检验程序及其应用》,《心理学报》第5期,第614~620页。
- [9] 肖欣荣、刘健和赵海健,2012,《机构投资者行为的传染——基于投资者网络视角》,《管理世界》第12期,第35~45页。
- [10] Arnsward, T, 2001, “Investment Behavior of German Equity Fund Managers—An Exploratory Analysis of Survey Data”. Discussion Paper.
- [11] Bala, V. and Goyal, S., 1998. “Learning from Neighbours”, *Review of Economic Studies*, 65(3), pp. 595~621.
- [12] Bikhchandani, S. and D. Hirshleifer, and I. Welch, 1992, “A Theory of Fads, Fashion, Custom, and Cultural Change as Informational Cascades”, *Journal of Political Economy*, 100(5), pp. 992~1026.
- [13] Bikhchandani, S. and S. Sharma, 2001, “Herd Behavior in Financial Market”, IMF Staff Papers, No. 47, pp. 279~310.
- [14] Blocher, J and R. E. Whaley, 2014, “Passive Investing: The Role of Securities Lending”. Social Science Electronic Publishing.
- [15] Brown, N. C., K. D. Wei and R. Wermers, 2014, “Analyst Recommendations, Mutual Fund Herding, and Overreaction in Stock Prices”, *Management Science*, 60(1), pp. 1~20.
- [16] Cohen, L., F. Andrea and M. Christopher. 2008, “The Small World of Investing: Board Connections and Mutual Fund Returns”, *Journal of Political Economy*, 116(5), pp. 951~979.
- [17] Cremers, K. J. M., and A. Petajisto., 2009, “How Active Is Your Fund Manager? A New Measure That Predicts Performance”. *Review of Financial Studies*, 22(9), pp. 3329~3365.
- [18] Froot, K. A., D. S. Scharfstein, and J. C. Stein., 1992, “Herd on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short Term Speculation”. *Journal of Finance*, 47(2), pp. 1461~1484.
- [19] Gray, W. R. 2008, “Facebook for Finance: Why do Investors Share Ideas via Their Social Networks?”, Social Science Electronic Publishing.
- [20] Gray, W. R., S. Crawford, and A. E. Kern. 2012, “Do Fund Managers Identify and Share Profitable Ideas? Working

- Paper. 2012.
- [21] Han, B. and L. Yang, 2013, "Social Networks, Information Acquisition and Asset Prices", *Management Science*, 59(6), pp. 1444 ~ 1457.
  - [22] Hong, H., J. D. Kubik and J. C. Stein. 2005, "The Neighbor's Portfolio: Word – of – Mouth Effects in the Holdings and Trades of Money Managers", *Journal of Finance*, 60(6), pp. 2801 ~ 2824.
  - [23] Hou, K., and T. J. Moskowitz, 2005, "Market Frictions, Price Delay, and the Cross – Section of Expected Returns", *Review of Financial Studies*, 18(3), pp. 981 ~ 1020.
  - [24] Jegadeesh, N. and W. Kim. 2009, "Do Analysts Herd? An Analysis of Recommendations and Market Reactions", *Review of Financial Studies*, 23(2), pp. 901 ~ 937.
  - [25] Kolaczyk, E. D., and G. Csárdi, 2014, "Statistical Analysis of Network Data with R", Springer New York.
  - [26] Ozsoylev. H. N., 2005, "Asset Pricing Implications of Social Networks", Social Science Electronic Publishing.
  - [27] Ozsoylev. H. N., J. Walden and M. D. Yavuz, 2014, "Investor Networks in the Stock Market", *Review of Financial Studies*, 27(5), 1323 ~ 1366.
  - [28] Pareek, A. 2009, "Information Networks: Implications for Mutual Fund Trading Behavior and Stock Returns", Working Paper.
  - [29] Pool, V. K., N. Stoffman and S. E. Yonker, 2015, "The People in Your Neighborhood: Social Interactions and Mutual Fund Portfolios". *Journal of Finance*, 70(6), pp. 2679 ~ 2732.
  - [30] Scharfstein, David S. and Stein, Jeremy C. 1990, "Herd Behavior and Investment." *American Economic Review*, 1990, 80(3), pp. 465 ~ 79.
  - [31] Shiller, R. J. and J. Pound. 1989, "Survey Evidence on Diffusion of Interest and Information among Investors", *Journal of Economic Behavior and Organization*, 12(1), pp. 47 ~ 66.
  - [32] Stein, J. C., 2008, "Conversations among Competitors". *American Economic Review*. 98(5), pp. 2150 ~ 2162.
  - [33] Wermers, R., 2000, "Mutual Fund Performance: An Empirical Decomposition into Stock – Picking Talent, Style, Transactions Costs, and Expenses", *Journal of Finance*, 55(4), pp. 1655 ~ 1695.

## Information Interaction, Investment Decisions, and Stock Prices: Analysis Based on Institutional Investor Information Networks

GUO Baiying ZHOU Renyuan

( School of Economics, East China Normal University;  
School of Business, Shanghai University of Finance and Economics)

**Summary:** Institutional investors often share information with and learn from others in the market. This information interaction promotes the dissemination of private information among investors, and can directly affect their decision – making and asset pricing. Thus, research on the impact and mechanism of the information interaction among investors can help explain the behavior of institutional investors and some of the anomalies in asset pricing. Based on social network theory, this paper empirically analyzes how the information interaction between funds influences their decision – making and stock pricing.

First, this paper uses Pareek's (2009) method to establish the fund information networks. Specifically, if two funds are heavy holders of the same shares, they are deemed to be "connected." In this way, all of the

funds connected to a fund constitute its information network. An information network is a typical social network based on the exchange of information, which can be regarded as the scope and medium of the information interaction. Second, we examine the relationship between the position decision – making of funds and that of the members of their information networks. This relationship can be considered to reflect the influence of the information interaction in controlling public information. We further consider whether the effects of the information interaction under different decision – making scenarios and market situations are significant and different. We then divide the effects of the information interaction into the effects in the same city and different cities, and test whether there are any significant differences. Finally, we test whether the effects of the information interaction vary in terms gender, length of service of fund managers, and size of the information networks. In addition, we build a stock information network based on the fund information network to study how the information interaction affects the stock pricing. A stock’s information network is composed of all of the funds that are heavy holders of this stock and their information network members. The structural characteristics of the network determine the efficiency of the information sharing among the funds. We verify the impact of the information sharing on stock prices and its mechanism by examining the relationships between the structural characteristics, pricing efficiency, and stock prices.

Our sample comprises all of the A – share listed companies on the Shanghai and Shenzhen Stock Exchanges from the first quarter of 2005 to the fourth quarter of 2018 and the equity and mixed open – ended funds. The data on the positions of the funds are from the Wind database. The financial data on the listed companies, the stock transaction data, and the basic information about the funds are all from the CSMAR database.

The results show that information interaction has a significant impact on the funds’ position decision – making, and the impact is significantly different under different decision – making scenarios and market situations. In addition, the subjective factors ( fund managers’ gender and length of service) and objective factors ( size of the information networks) influence the effect of the information interaction. In Beijing, Guangzhou, and Shenzhen, the effects of other cities are significantly greater than those of the same city, while the case is the opposite in Shanghai. Moreover, information sharing reduces the long – term idiosyncratic volatility of the stock prices, and the pricing efficiency of the stock market plays a mediating role.

This paper extends the application of social network theory to research on financial markets by exploring the relationship between decision – making on individual investments and the corresponding market performance. Our findings contribute to our understanding of the decision – making of institutional investors and means of controlling the market risk caused by herding behavior. Our quantitative findings regarding the information interaction among institutional investors can help regulators identify the “head sheep” of funds in the market and avoid irrational and excessive behavioral synergies. We also discuss the factors that influence the information interaction of funds, which can help the regulators to track the transmission of public and private information among institutional investors, prevent and monitor insider trading and stock price operations, and establish fair competition in the market.

**Keywords:** Institutional Investors, Fund, Information Network, Information Interaction

**JEL Classification:** G02, G11, G24

( 责任编辑: 李文华) ( 校对: LH)